



VANLANG UNIVERSITY  
School of Technology  
Information Technology

# CƠ SỞ DỮ LIỆU

## (Databases)

### CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH LIÊN KẾT THỰC THỂ MỞ RỘNG VÀ CÁC QUY TẮC NGHIỆP VỤ



GVGD:

1. THS. LÝ THỊ HUYỀN CHÂU
2. THS. NGUYỄN THỊ QUYÊN
3. TS. VŨ THỊ MỸ HẰNG
4. THS. NGÔ QUỐC HUY
5. THS. HOÀNG CÔNG TRÌNH



HỌC KỲ III – NĂM HỌC 2023-2024



K29T



## NỘI DUNG

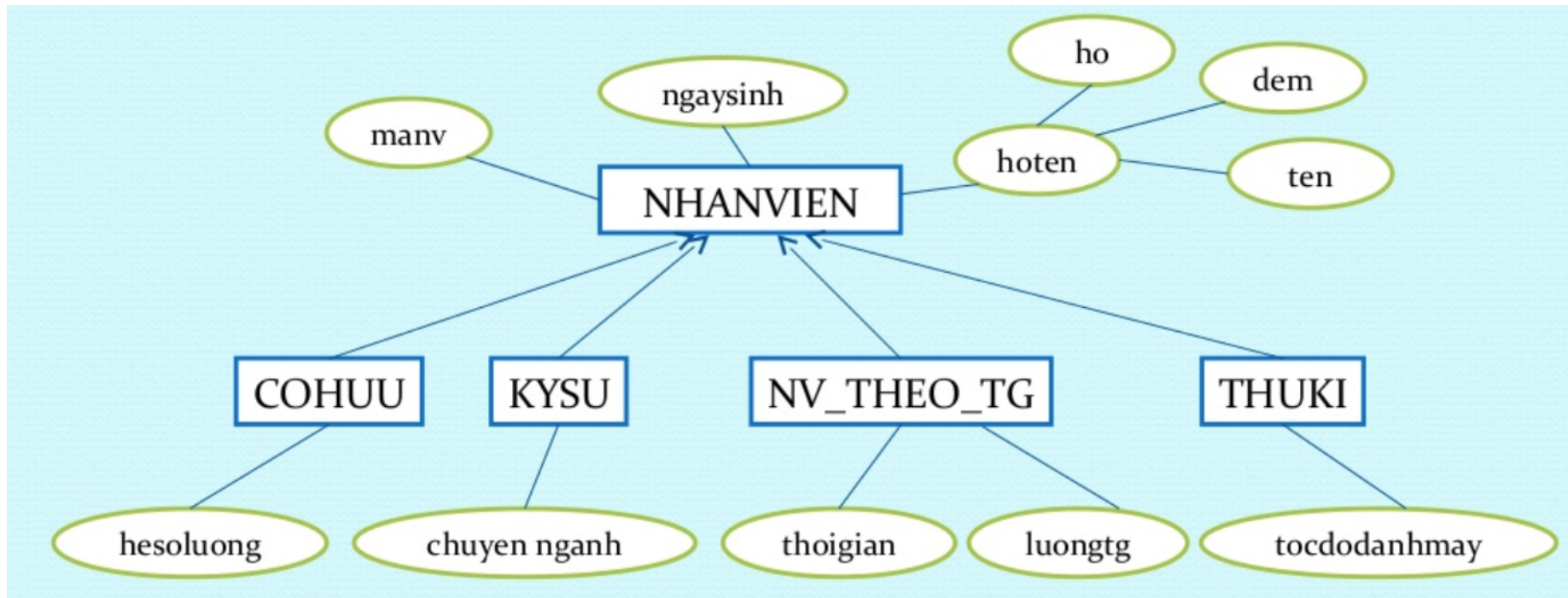
**01.** Tại sao cần có mô hình liên kết thực thể mở rộng

**02.** Mô hình thực thể liên kết mở rộng EER

**03.** Các quy tắc nghiệp vụ và các ràng buộc tác nghiệp.

# 1. Tại sao cần EER (Mô hình thực thể - liên kết mở rộng - Enhanced Entity-Relationship)

Ví dụ : NHANVIEN gồm các loại : nhân viên cơ hữu (hưởng lương tháng), nhân viên hưởng theo thời gian, kỹ sư, thư kí, ...





## 2. Mô hình thực thể - liên kết mở rộng

### *Tại sao cần EER?*

- Các khái niệm cơ bản về ER không đủ để biểu diễn một số các ứng dụng phức : CSDL dùng cho công nghệ và sản xuất như viễn thông, khai phá dữ liệu, ...
- Thêm vào ER một số khái niệm để tăng khả năng mô tả đối tượng rõ ràng và chính xác hơn
- EER là sự mở rộng của ER bằng cách **thêm vào một số các khái niệm trừu tượng** (abstraction) và thể hiện các ràng buộc rõ ràng hơn.



## 2. Mô hình thực thể - liên kết mở rộng

- Một số khái niệm cơ bản của EER
  1. Kiểu thực thể Cha / Con
  2. Chuyên biệt hóa và Tổng quát hóa
  3. Các ràng buộc trong kiểu Cha
  4. Các quy tắc nghiệp vụ



## 2.1. Kiểu thực thể cha, kiểu thực thể con

### ❖ Kiểu thực thể con

- *subtype*
- **Kiểu thực thể con** là một nhóm các thực thể trong một kiểu thực thể có các **thuộc tính riêng biệt** so với các thực thể khác.
- Khóa của thực thể con.

### ❖ Kiểu thực thể cha

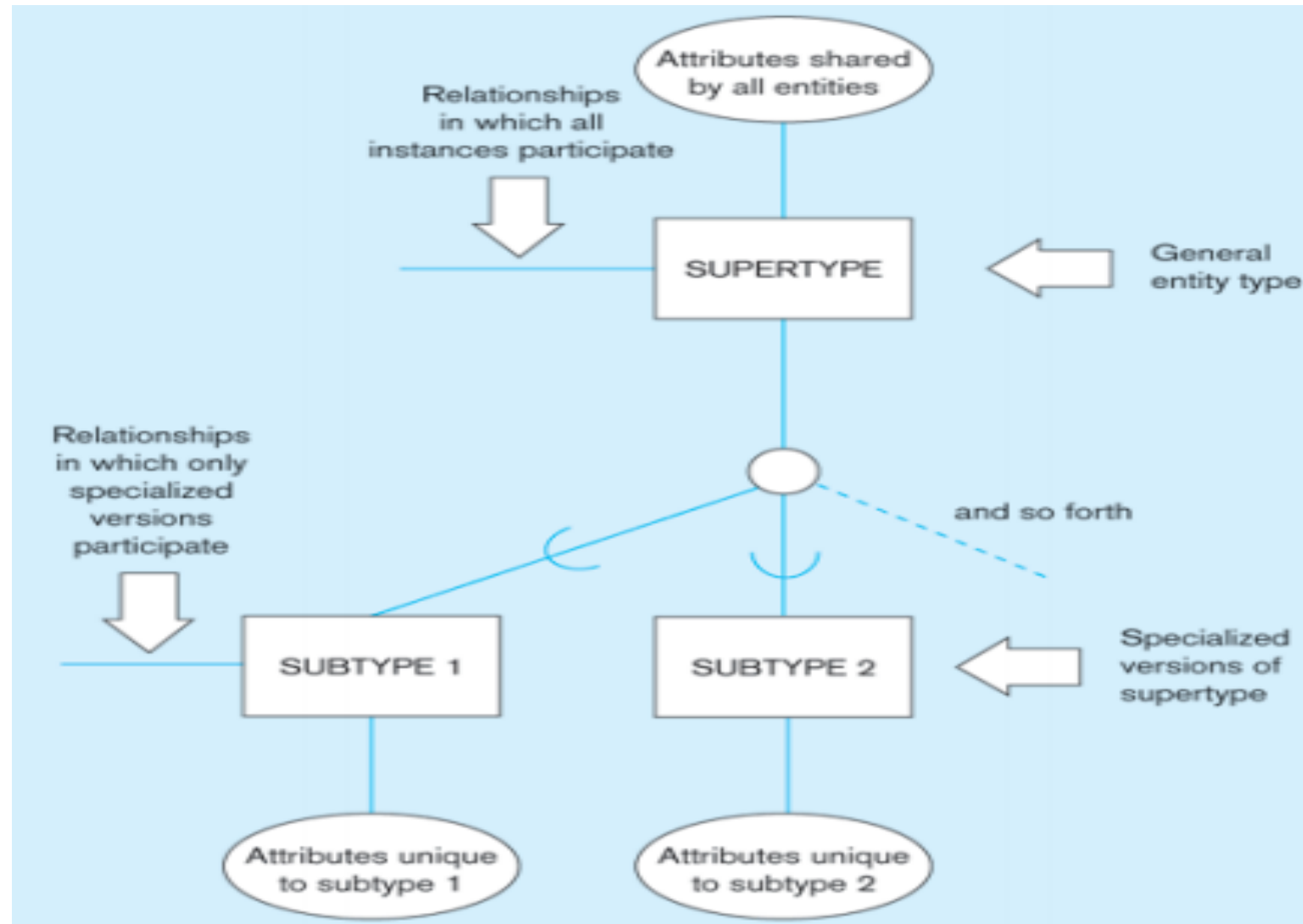
- *supertype*
- **Kiểu thực thể cha** là một kiểu thực thể chung có mối liên kết với một hoặc nhiều kiểu thực thể con.



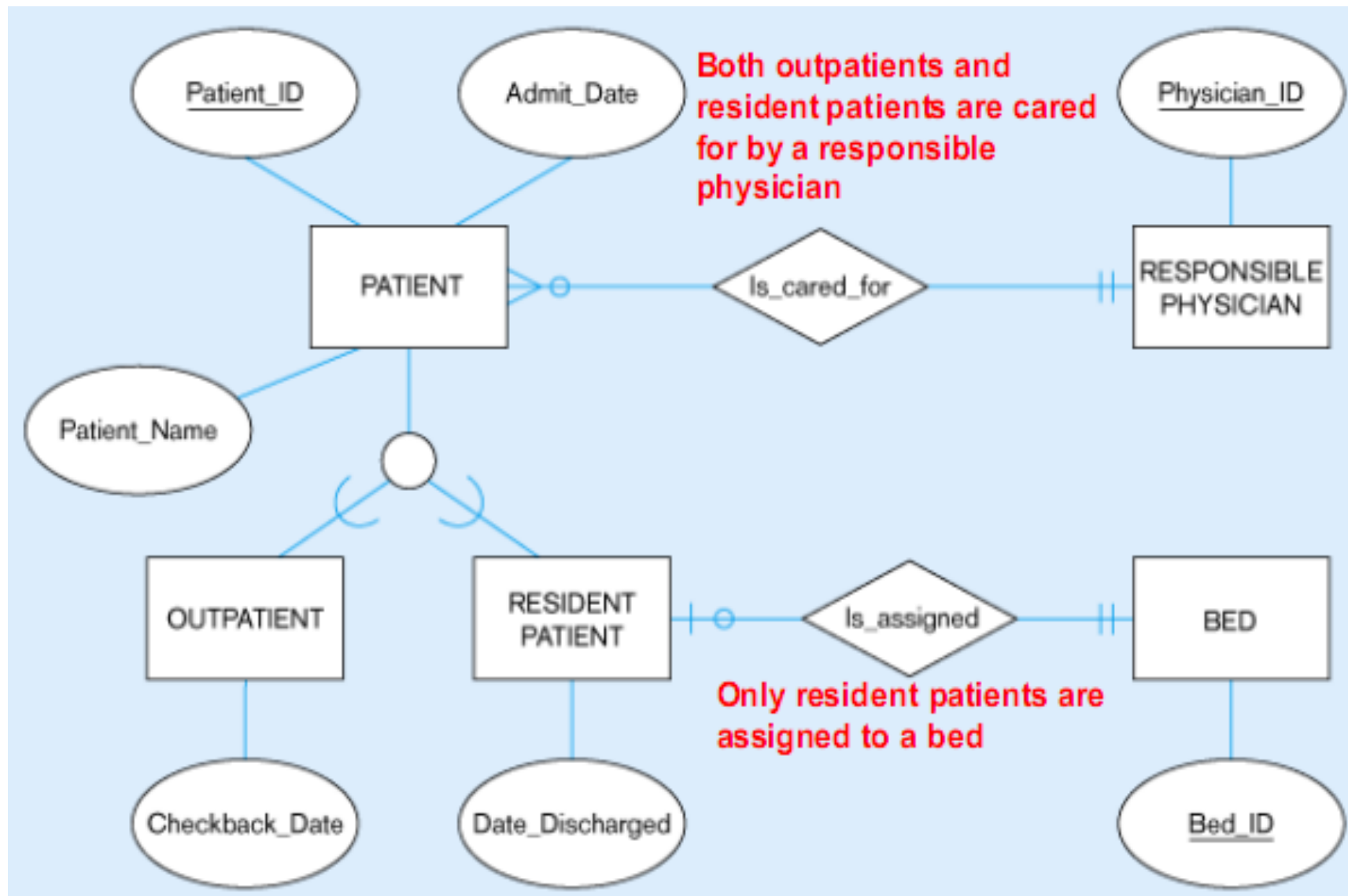
## 2.1. Kiểu thực thể cha, kiểu thực thể con

### ❖ Sự thừa kế

- *inheritance*
- Thừa kế thuộc tính.
- Thừa kế mối liên kết.
- Một thể hiện của kiểu con cũng là một thể hiện của kiểu cha



**Ký hiệu của mối liên kết kiểu cha / kiểu con - Ký hiệu EER truyền thống**



**Các mối liên kết kiểu cha / kiểu con trong bệnh viện**



## 2.2. Tổng quát hóa và chuyên biệt hóa

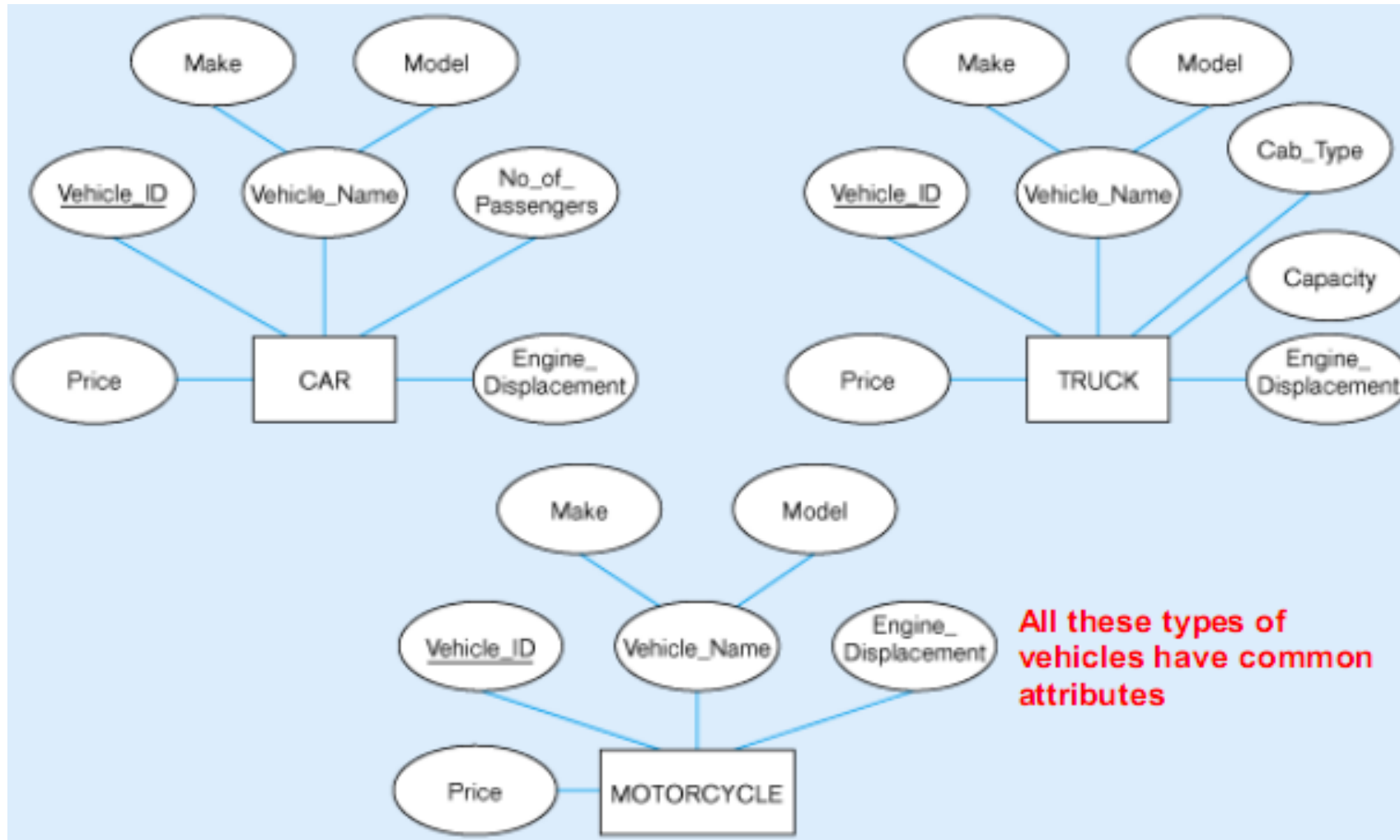
### ❖ Tổng quát hóa

- *generalization*
- Quá trình định nghĩa một kiểu thực thể chung từ một tập các kiểu thực thể chuyên biệt.
- Thiết kế từ dưới lên (*bottom-up*).

### ❖ Chuyên biệt hóa

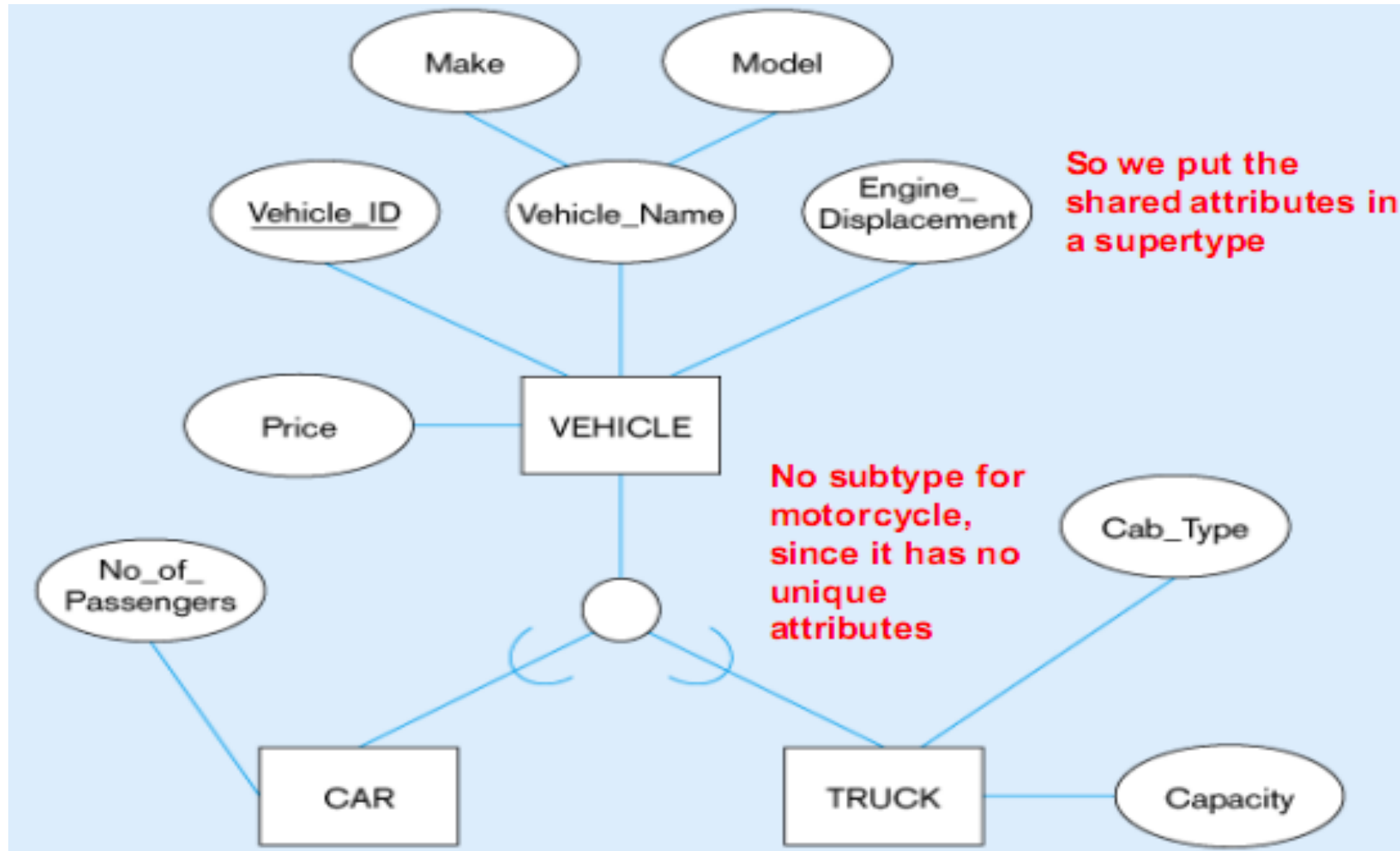
- *specialization*
- Quá trình định nghĩa một hoặc nhiều kiểu thực thể con của một kiểu thực thể cha và tạo thành các mối liên kết kiểu cha / kiểu con.
- Thiết kế từ trên xuống (*top-down*).

## 2.2. Tổng quát hóa và chuyên biệt hóa



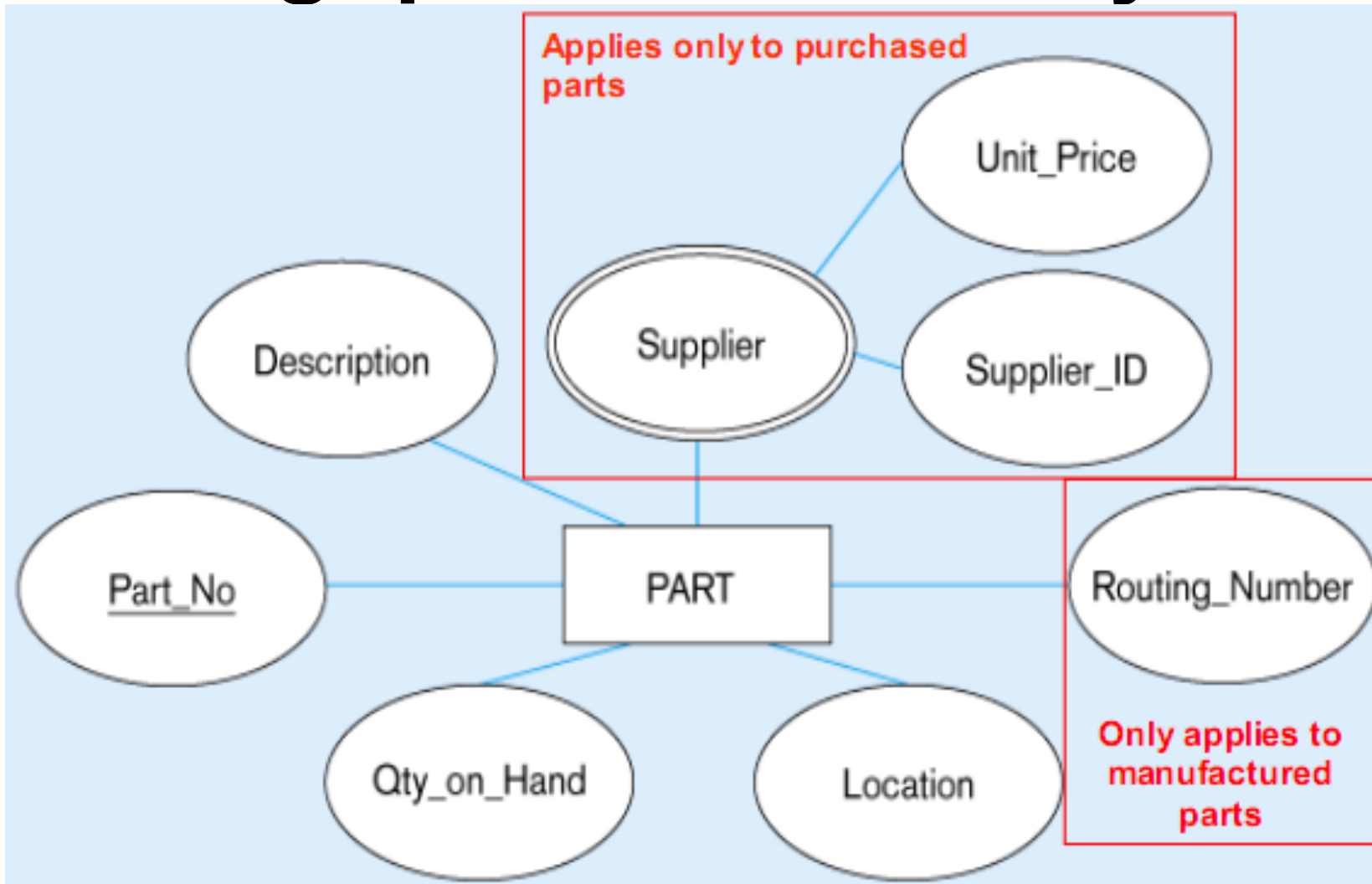
Ví dụ về tổng quát hóa - Ba kiểu thực thể Car, Truck và Motorcycle

## 2.2. Tổng quát hóa và chuyên biệt hóa



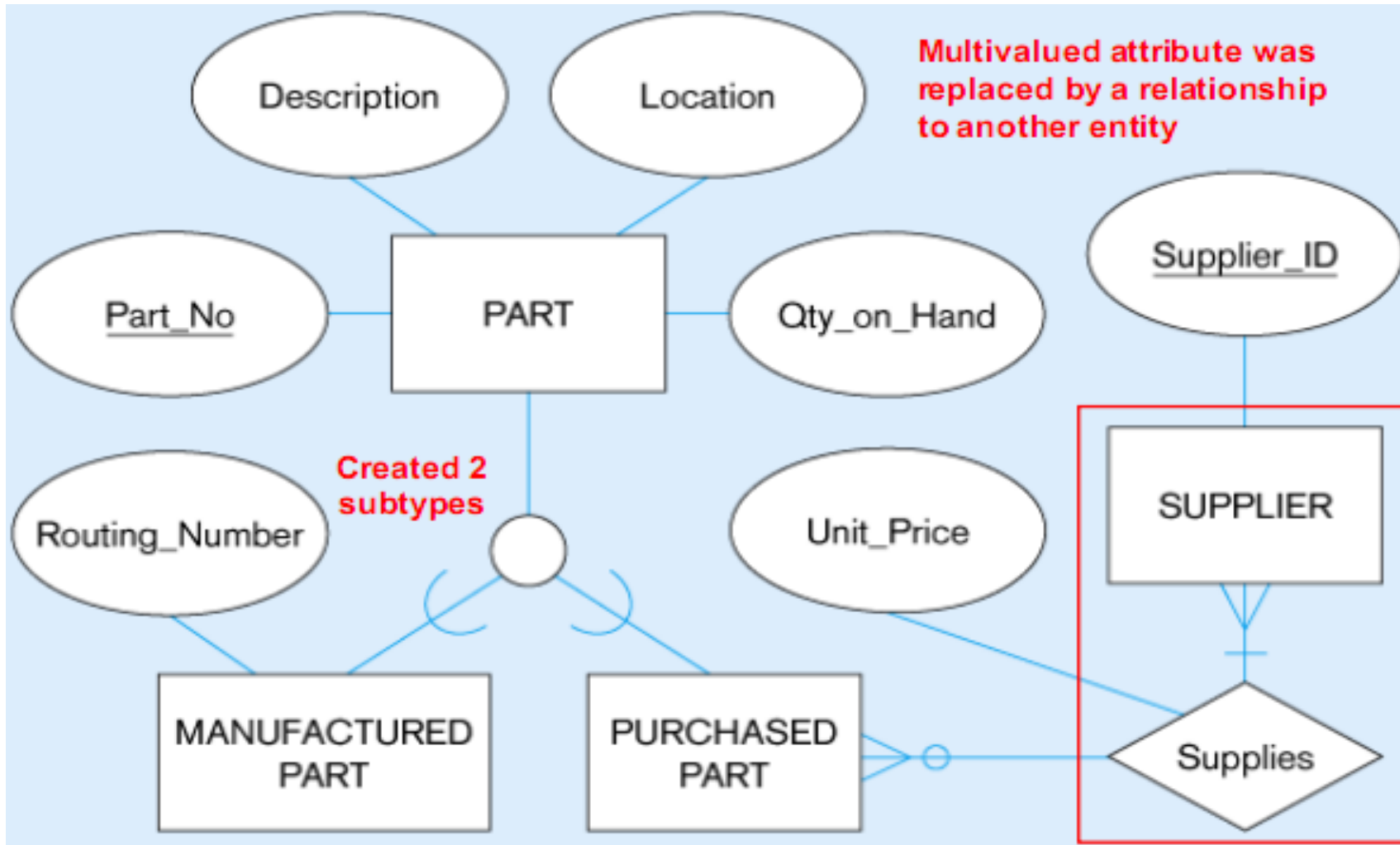
Tổng quát hóa thành kiểu cha Vehicle

## 2.2. Tổng quát hóa và chuyên biệt hóa



Ví dụ về chuyên biệt hóa - Kiểu thực thể Part

## 2.2. Tổng quát hóa và chuyên biệt hóa



Chuyên biệt hóa thành Manufactured Part và Purchased Part

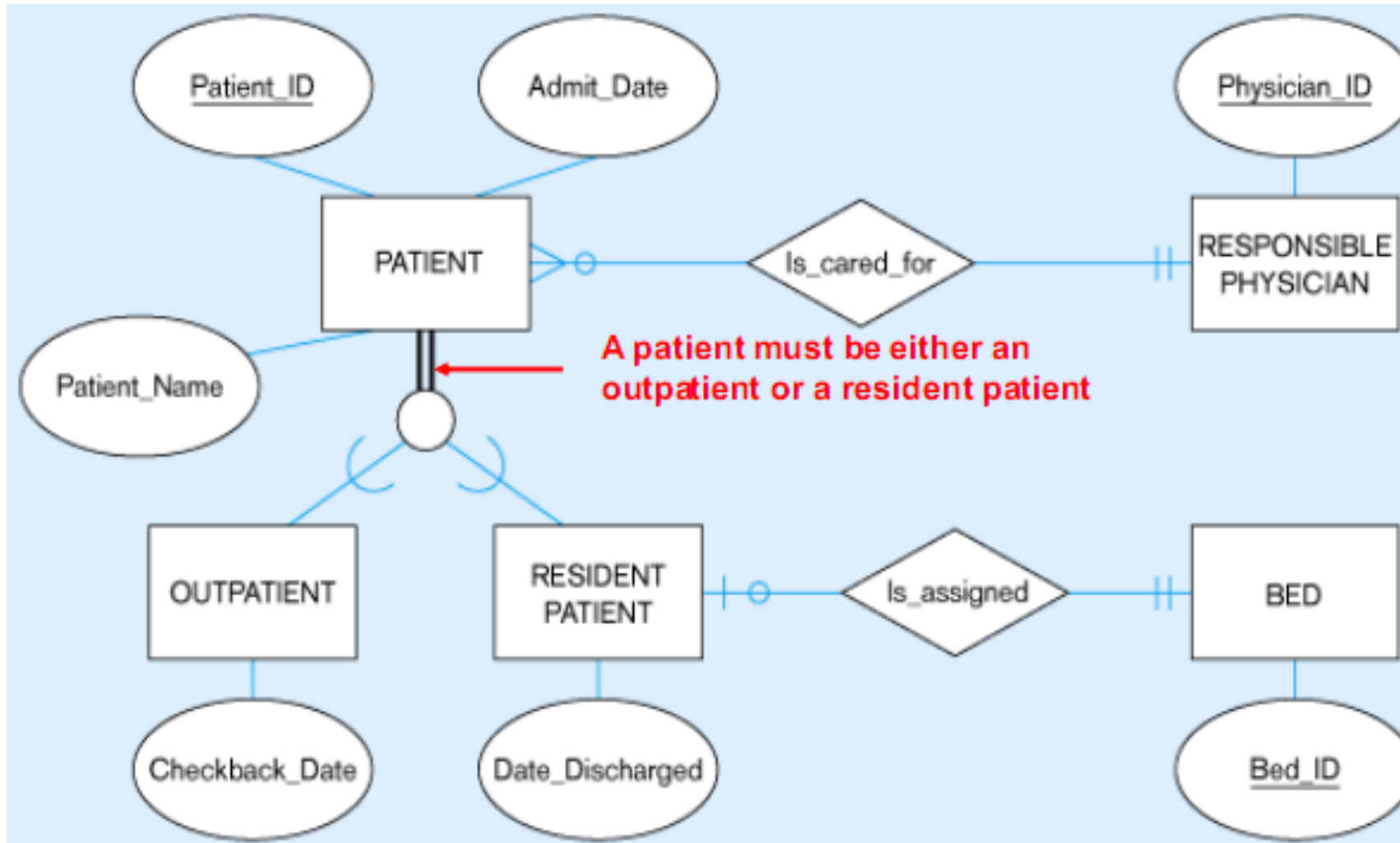


## 2.3. Các ràng buộc trong kiểu cha

### ❖ Ràng buộc về tính đầy đủ

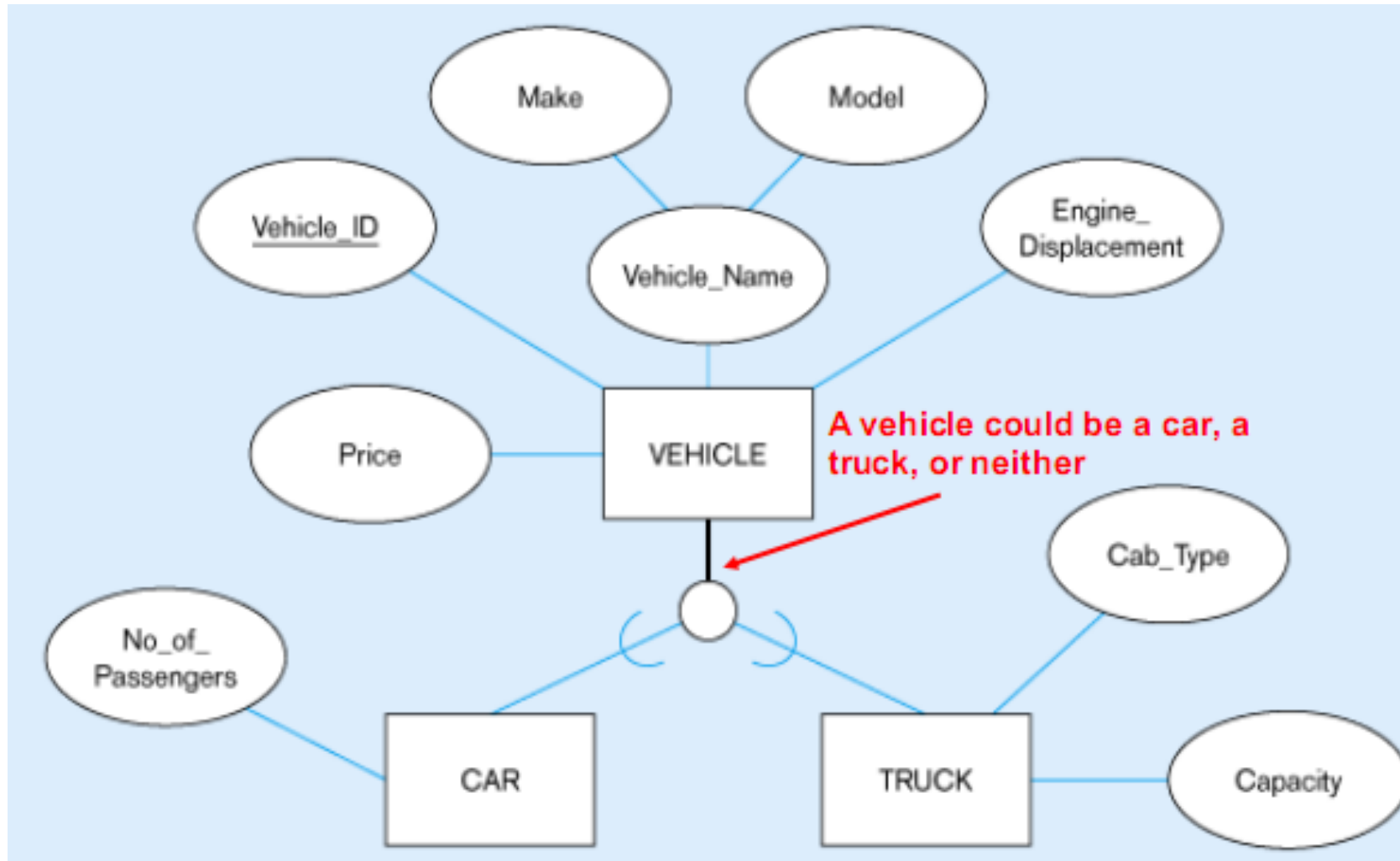
- *completeness constraint*
- Một thể hiện của kiểu cha cũng là một thể hiện của ít nhất một kiểu con hay không.
- **Quy tắc chuyên biệt hóa toàn phần total**
  - *specialization rule*
- **Quy tắc chuyên biệt hóa riêng phần**
  - *partial specialization rule*

## 2.3.Các ràng buộc trong kiểu cha



Ví dụ ràng buộc về tính đầy đủ -Quy tắc chuyên biệt hóa toàn phần

## 2.3.Các ràng buộc trong kiểu cha



Ví dụ ràng buộc về tính đầy đủ -Quy tắc chuyên biệt hóa riêng phần

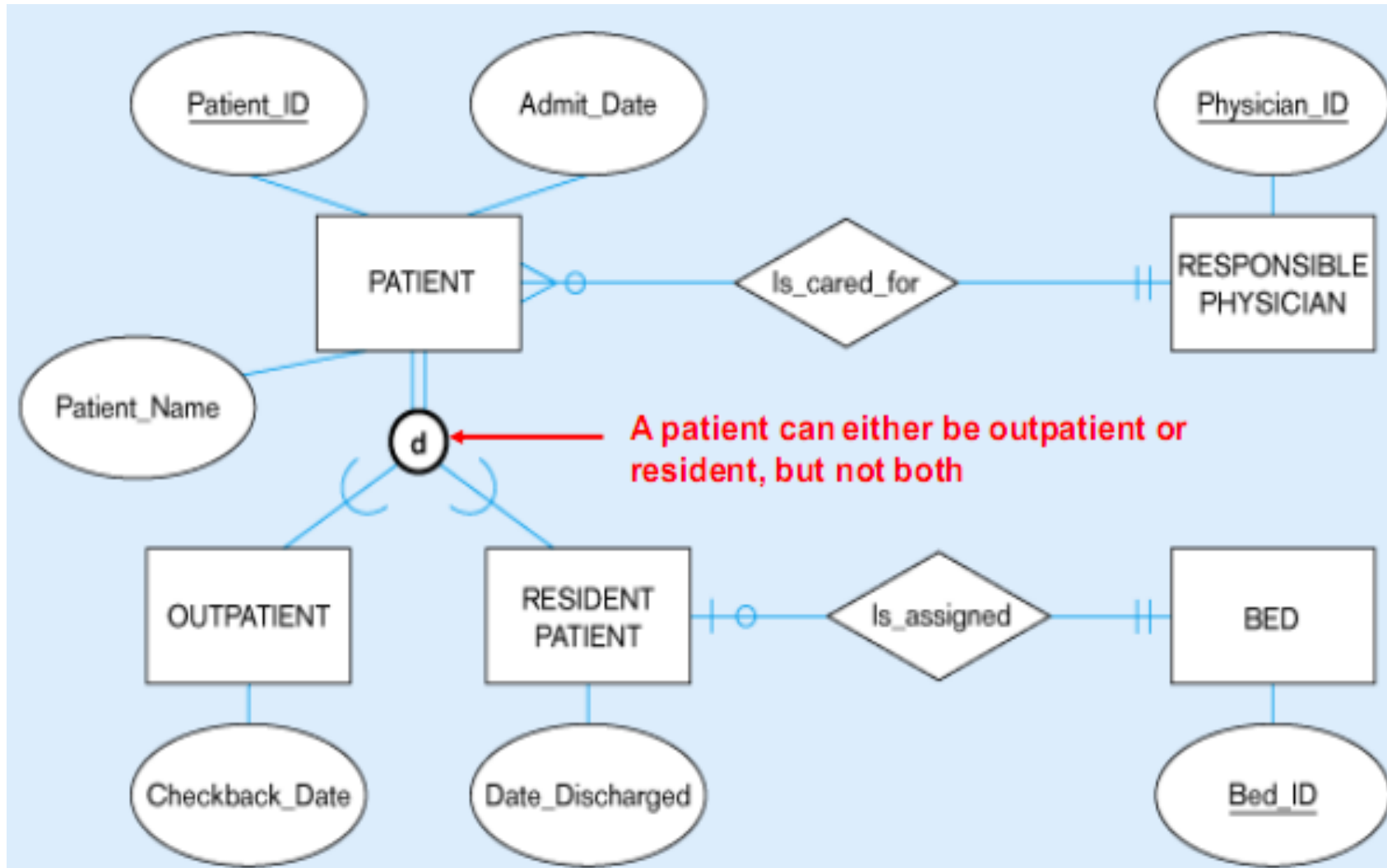


## 2.3. Các ràng buộc trong kiểu cha

### ❖ **Ràng buộc về tính tách biệt**

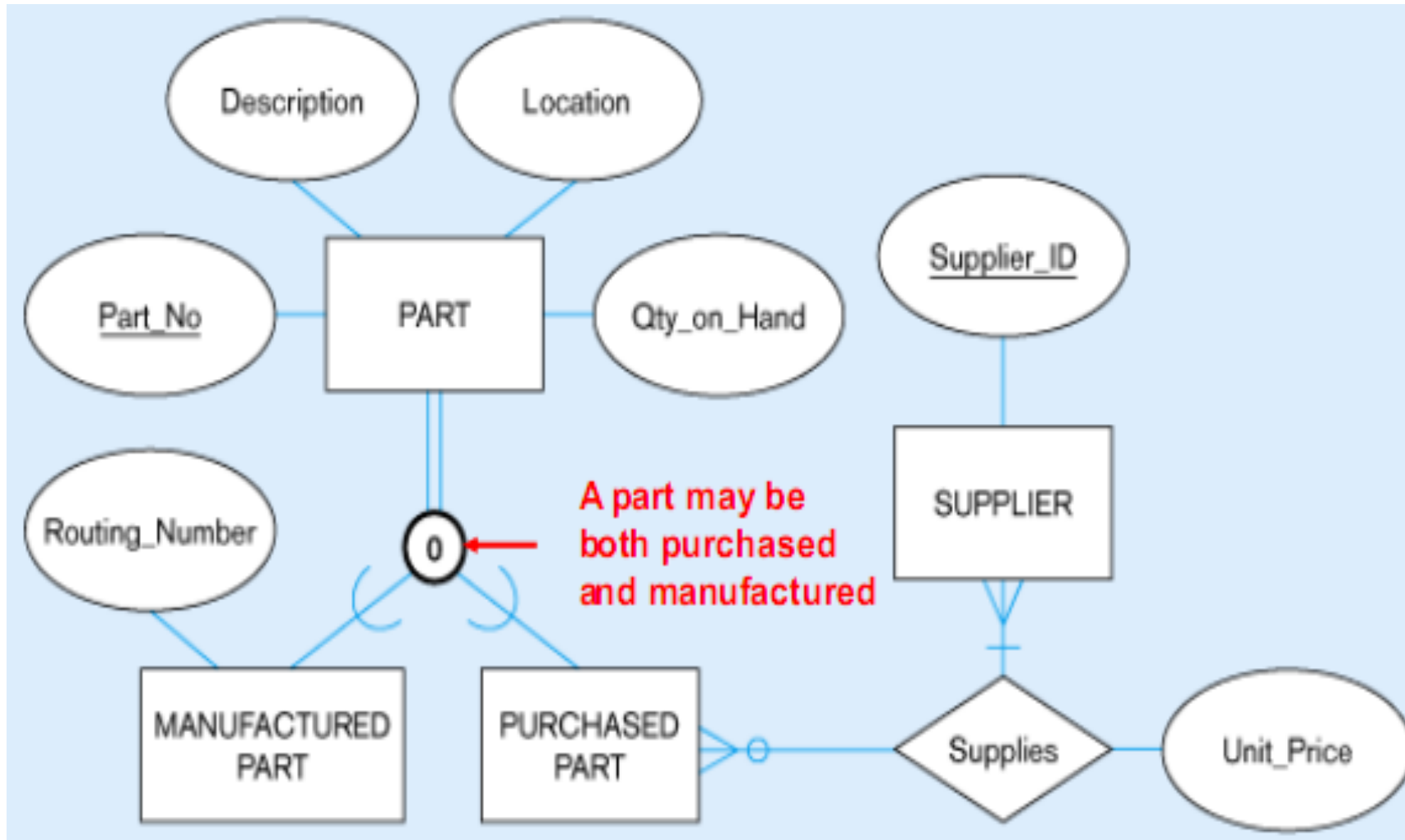
- *disjointness constraint*
- Một thể hiện của kiểu cha có thể đồng thời là thể hiện của hai hoặc nhiều kiểu con hay không.
- Quy tắc tách biệt(*disjoint rule*)
- Quy tắc phủ lấp(*overlap rule*)

## 2.3.Các ràng buộc trong kiểu cha



Ví dụ ràng buộc về tính tách biệt - Quy tắc tách biệt

## 2.3. Các ràng buộc trong kiểu cha



Ví dụ ràng buộc về tính tách biệt - Quy tắc phủ lấp

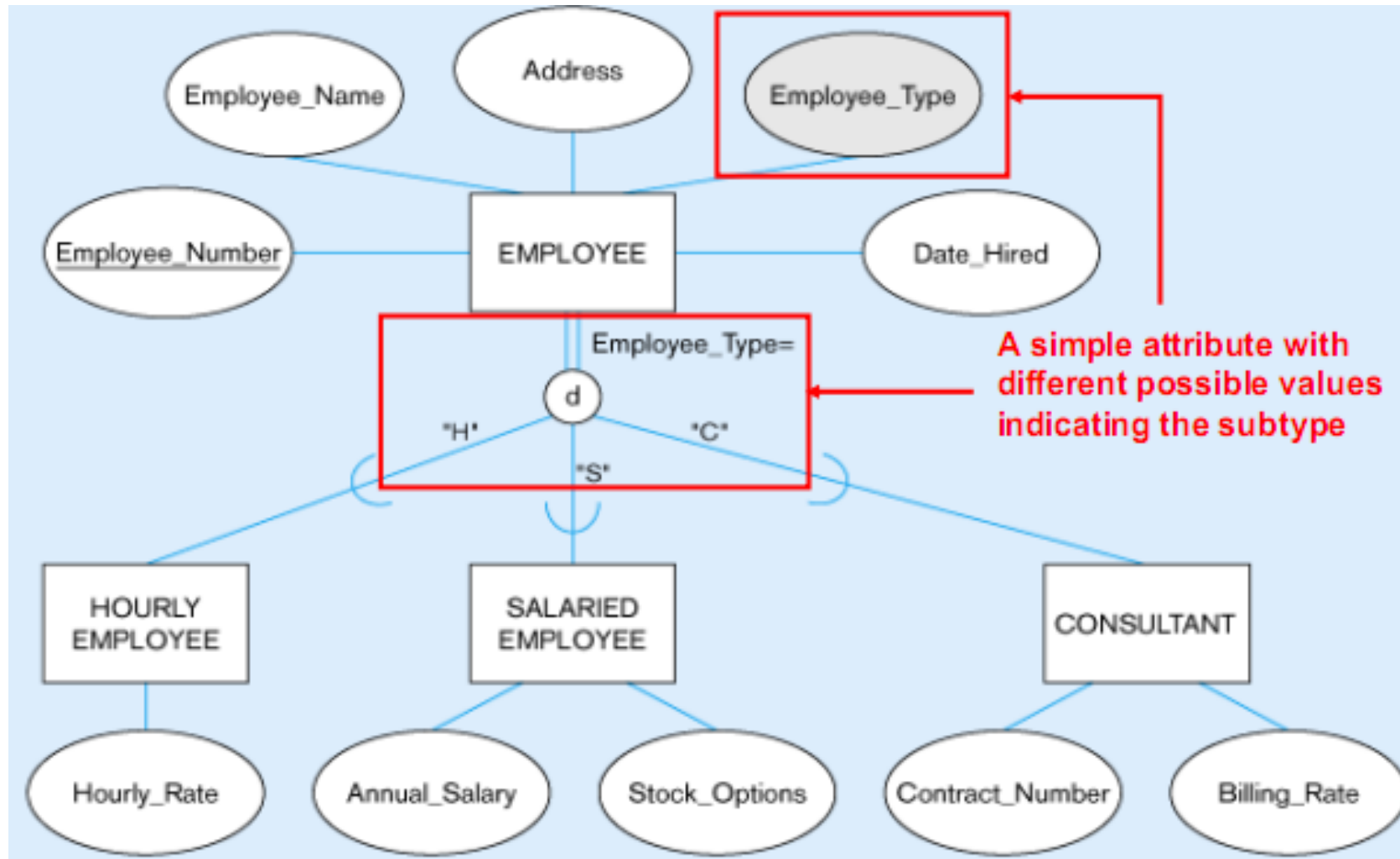


## 2.3. Các ràng buộc trong kiểu cha

### ❖ Thuộc tính xác định kiểu con

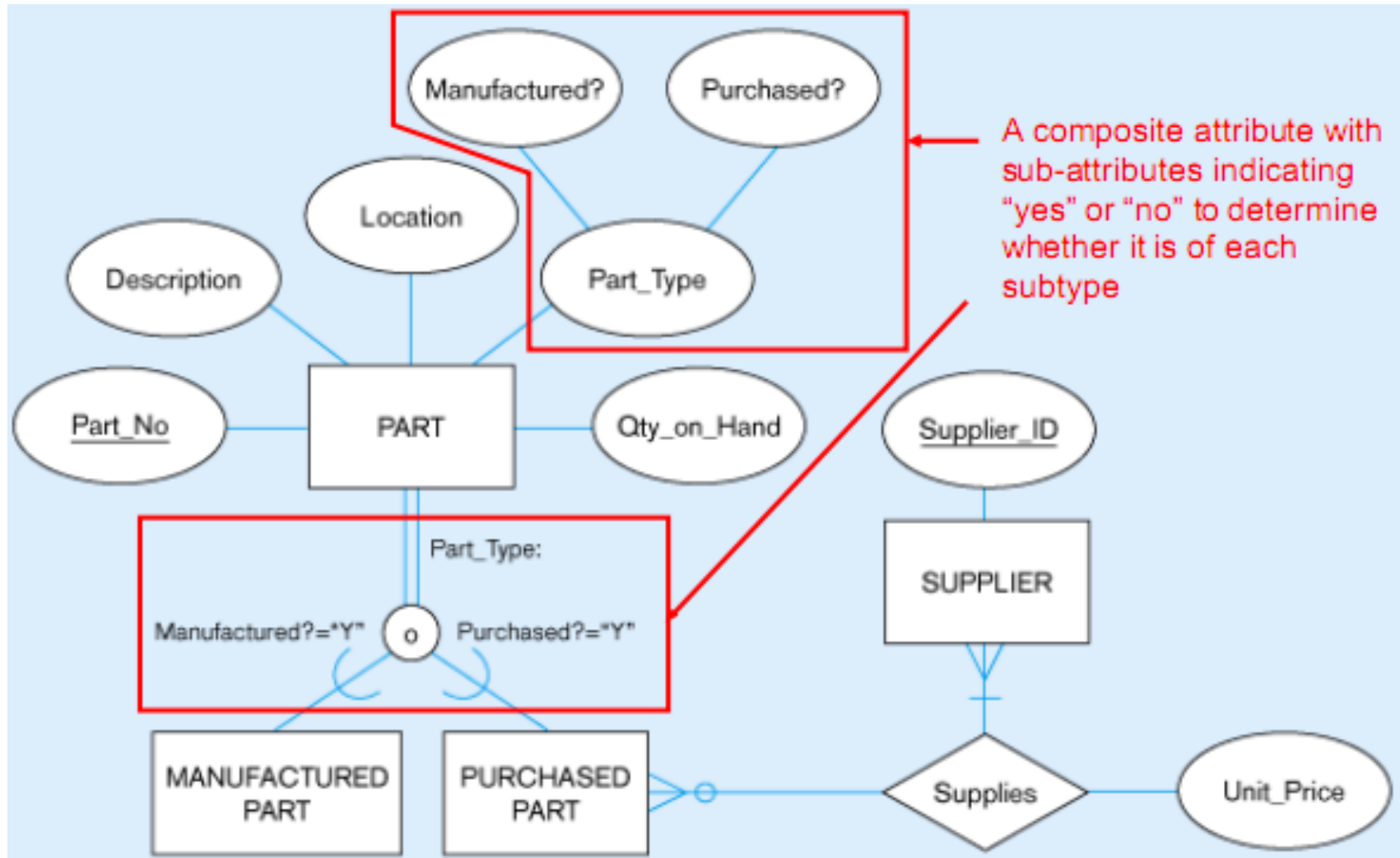
- *subtype discriminator*
- **Thuộc tính xác định kiểu con** là một thuộc tính của kiểu cha mà giá trị của nó xác định các kiểu con.
- Quy tắc tách biệt
- Quy tắc phủ lấp

## 2.3. Các ràng buộc trong kiểu cha

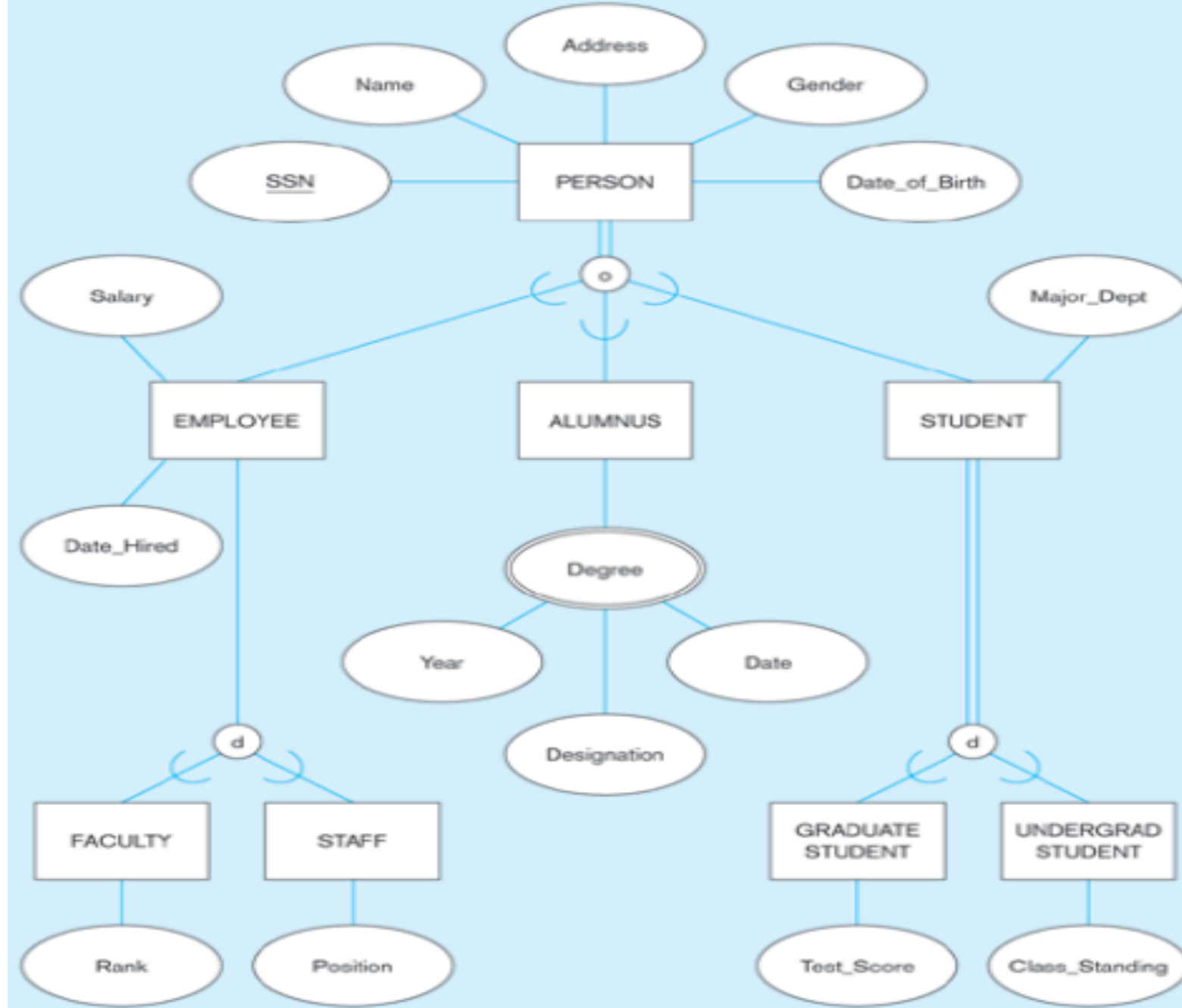


Ví dụ về thuộc tính xác định kiểu con (qui tắc tách biệt)

## 2.3. Các ràng buộc trong kiểu cha



Ví dụ về thuộc tính xác định kiểu con (qui tắc phủ lấp)



Ví dụ về hệ  
phân cấp  
kiểu cha /  
kiểu con



# 3. Các qui tắc nghiệp vụ

## ❖ Qui tắc nghiệp vụ

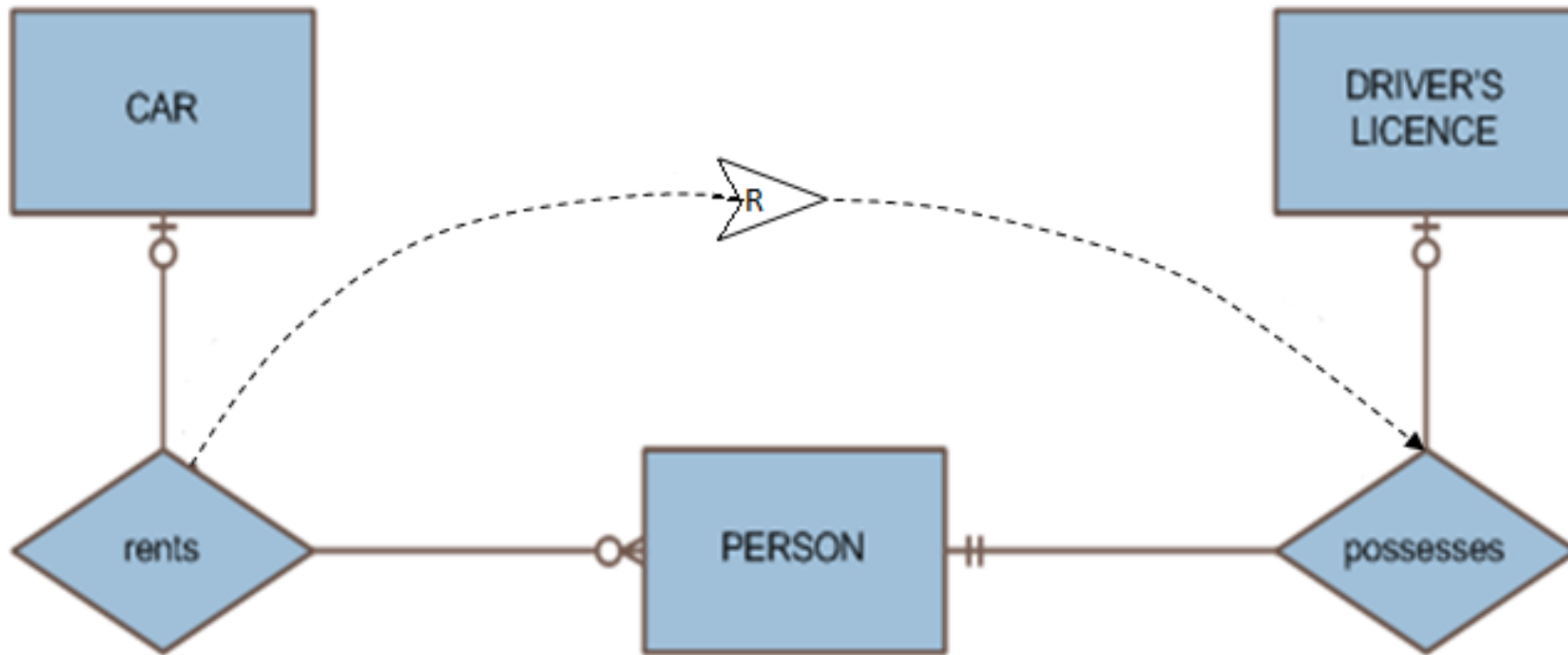
- *business rule*
- **Qui tắc nghiệp vụ** là một phát biểu để **định nghĩa** hoặc **ràng buộc** một số khía cạnh của nghiệp vụ.

## ❖ Các ràng buộc có thể ảnh hưởng đến:

- Cấu trúc (định nghĩa, miền, mối liên kết)
- Hành vi (các ràng buộc tác vụ)

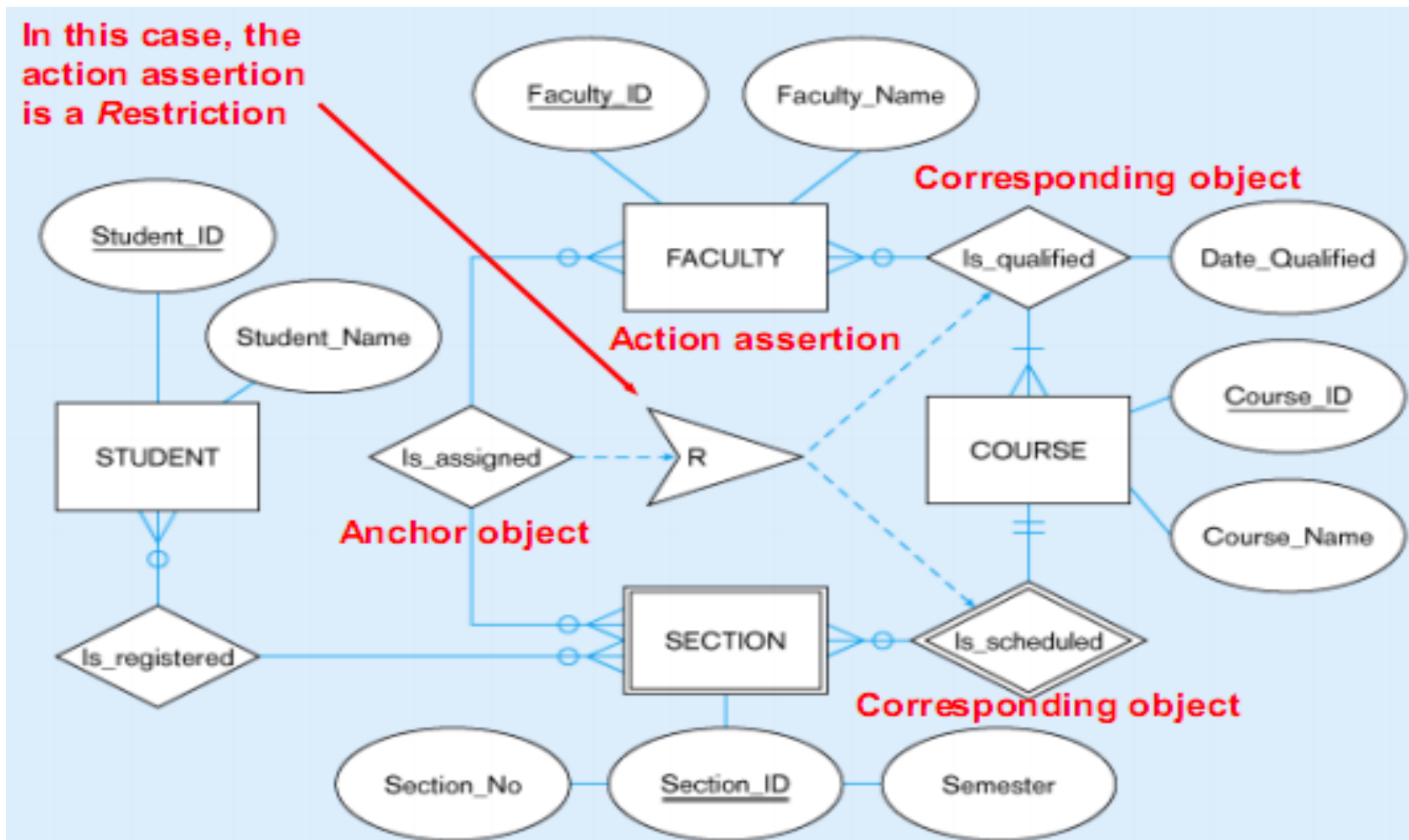
# 3. Các qui tắc nghiệp vụ

❖ Đối tượng qui định và đối tượng bị qui định



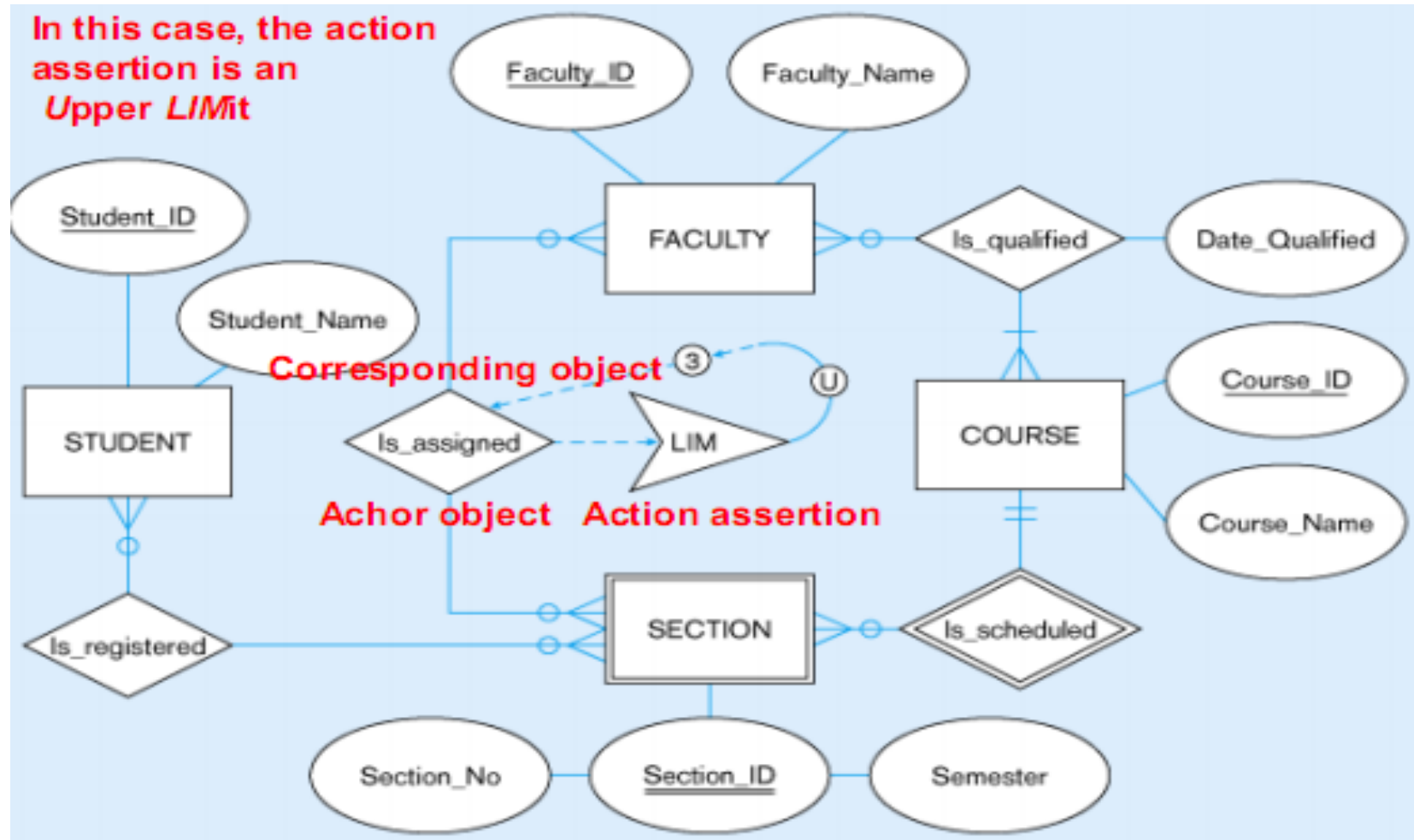
: Ross  
R : Restricted

### 3. Các qui tắc nghiệp vụ



Qui tắc 1: Một giảng viên được phân công dạy một section chỉ khi giảng viên này có đủ trình độ để dạy môn học tương ứng với section này đã được xếp thời khóa biểu.

### 3. Các qui tắc nghiệp vụ



Qui tắc 2: Trong một học kỳ, một giảng viên không được phân công dạy nhiều hơn ba section.



# Tài liệu tham khảo

- ✓ Sách “**Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu**” của Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh ( Tác giả : Dương Anh Tuấn, Nguyễn Trung Trực).
- ✓ Bài giảng “**Mô hình dữ liệu quan hệ và thiết kế csdl luận lý**” của Thầy Nguyễn Trung Trực – Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh).



**VANLANG UNIVERSITY**  
**School of Technology**  
Information Technology

